FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Controladores Lógicos Programables (PLC)

CARRERA: PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

15	9	4	1	29
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (3 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 13) • Duración: ~60 Horas

Manejo de Microcontroladores

Logro esperado: Desarrollar sistemas embebidos de adquisición y procesamiento de datos utilizando puertos de E/S, buses I2C/SPI y conversión analógica-digital en tiempo real.

Microcontroladores. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Estructura principal de programación del microcontrolador. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Manejo del paquete de software Arduino IDE. [■ ACTUALIZAR]
SISTEMAS EMBEBIDOS INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfocar microcontroladores en plataformas de riel DIN con optoacoplamiento (ESP32 Industrial / Controllino) y programación en C/C++ estructurado.

Condicionales: if, if else y ciclo for. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Condicionales: switch case, while, do...while. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Pantallas LCD y MAX7219 LED. [■ ELIMINAR]
HARDWARE MAKER ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Módulos display comerciales de aficionado sin blindaje ni aislamiento galvánico; en plantas reales se utilizan terminales HMI industriales en red Ethernet.

Motores DC, stepper y servo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Sensores e instrumentación. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Módulo analógico y sensores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

[NUEVO] Programación en Texto Estructurado (SCL / ST según IEC 61131-3) [■ AGREGAR]
LENGUAJES AVANZADOS DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Superar las limitaciones de Ladder para algoritmos matemáticos complejos, recetas y manejo de cadenas de texto y matrices de datos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 14 A 27) • Duración: ~60 Horas

PLC

Logro esperado: Programar y configurar autómatas industriales mediante lenguajes IEC 61131-3 (LADDER, FBD, ST) integrando direccionamiento modular y subrutinas operativas.

Definición y usos en la industria: ventajas y desventajas del PLC. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Controladores lógicos programables. [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS LÍDERES EN GUATEMALA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diversificar más allá de CCW hacia Siemens S7-1200 con TIA Portal V18/V19 y Rockwell Studio 5000, estándar mayoritario en la industria manufacturera local.

Manejo del paquete de software CCW de PLC con programación ladder. [■ ACTUALIZAR]
PLATAFORMAS LÍDERES EN GUATEMALA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diversificar más allá de CCW hacia Siemens S7-1200 con TIA Portal V18/V19 y Rockwell Studio 5000, estándar mayoritario en la industria manufacturera local.

Funciones básicas: comparaciones y compuertas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Contadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Entradas y salidas analógicas. [■ ACTUALIZAR]
PROCESAMIENTO DE SEÑALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Escalamiento matemático riguroso con bloques NORM_X y SCALE_X para señales 4-20mA y 0-10V con filtrado digital contra ruido electromagnético.

Programación secuencial. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

[NUEVO] Diseño de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) Industriales y Simulación Factory I/O [■ AGREGAR]
VISUALIZACIÓN Y GEMELOS DIGITALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Creación de pantallas táctiles Weintek/Siemens con visualización de alarmas operativas, pulsadores y gemelos digitales 3D para validación de procesos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 28 A 40) • Duración: ~60 Horas

Electroneumática con PLC

Logro esperado: Integrar sistemas electroneumáticos y electrohidráulicos secuenciales accionados por salidas de PLC aplicando sensores de proximidad y válvulas distribuidoras.

Generación de aire comprimido. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Manejo del paquete de software FluidSim de FESTO. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

Tipos de válvulas y actuadores y sus funcionamientos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Instalaciones neumáticas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Secuencias neumáticas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Panel didáctico TP 101 de FESTO. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO DE CONTROL
Observación / Justificación: Concepto medular en la formación de programadores de automatismos industriales en Guatemala.

Electroneumática. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

Secuencias electroneumáticas. [■ ACTUALIZAR]
INTEGRACIÓN NEUMÁTICA AVANZADA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Control electroneumático de islas de válvulas por bus de campo, gemelo virtual con Factory I/O y métodos paso a paso implementados en PLC.

[NUEVO] Diseño de Interfaces Hombre-Máquina (HMI) Industriales y Simulación Factory I/O [■ AGREGAR]
VISUALIZACIÓN Y GEMELOS DIGITALES
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Creación de pantallas táctiles Weintek/Siemens con visualización de alarmas operativas, pulsadores y gemelos digitales 3D para validación de procesos.

[NUEVO] Relés de Seguridad y Dispositivos de Paro de Emergencia Categoría 4 (ISO 13849-1) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD EN MÁQUINAS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Circuitos de parada de emergencia de doble canal redundante, cortinas de luz de seguridad y válvulas neumáticas de descarga rápida para protección de operarios.